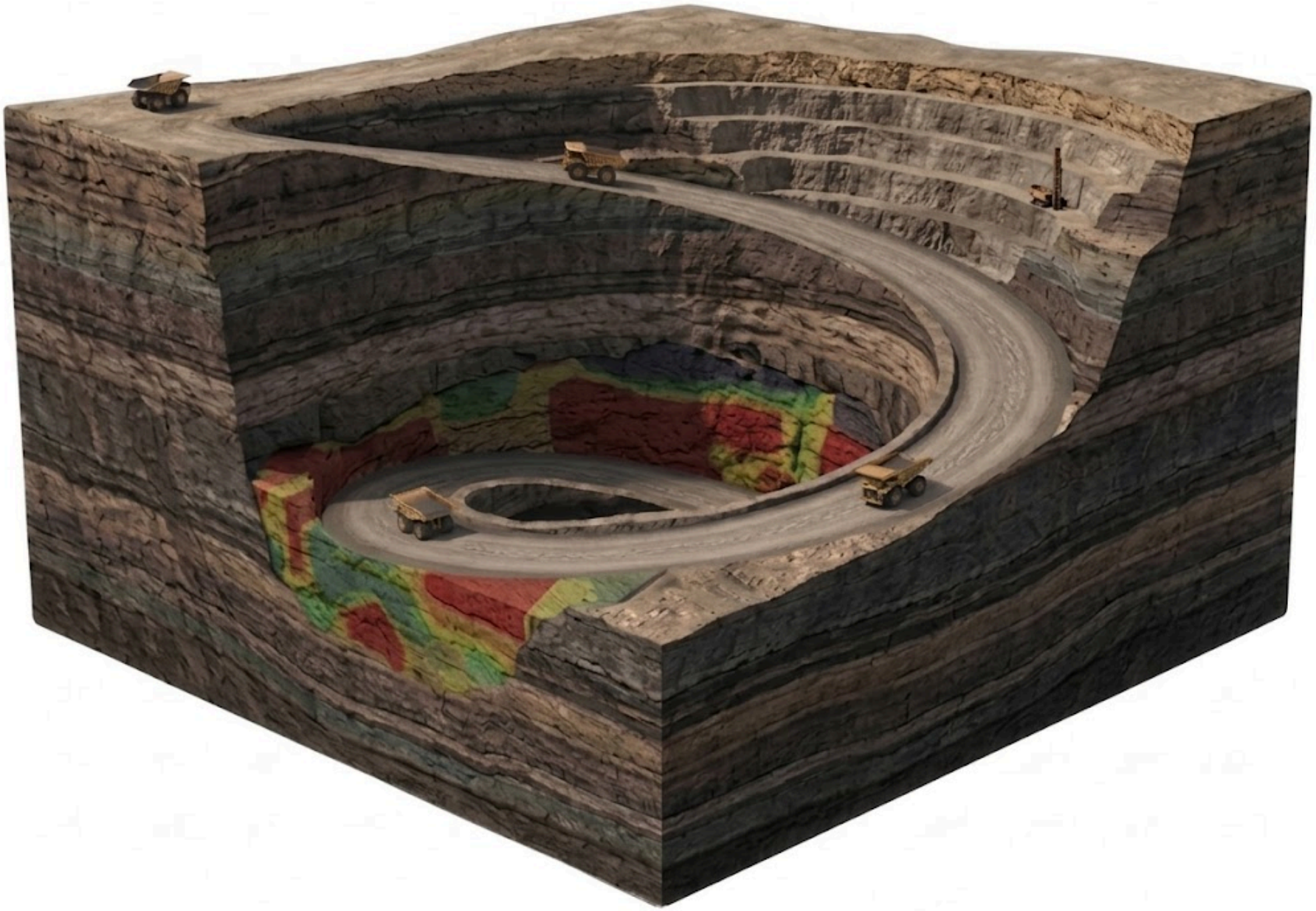
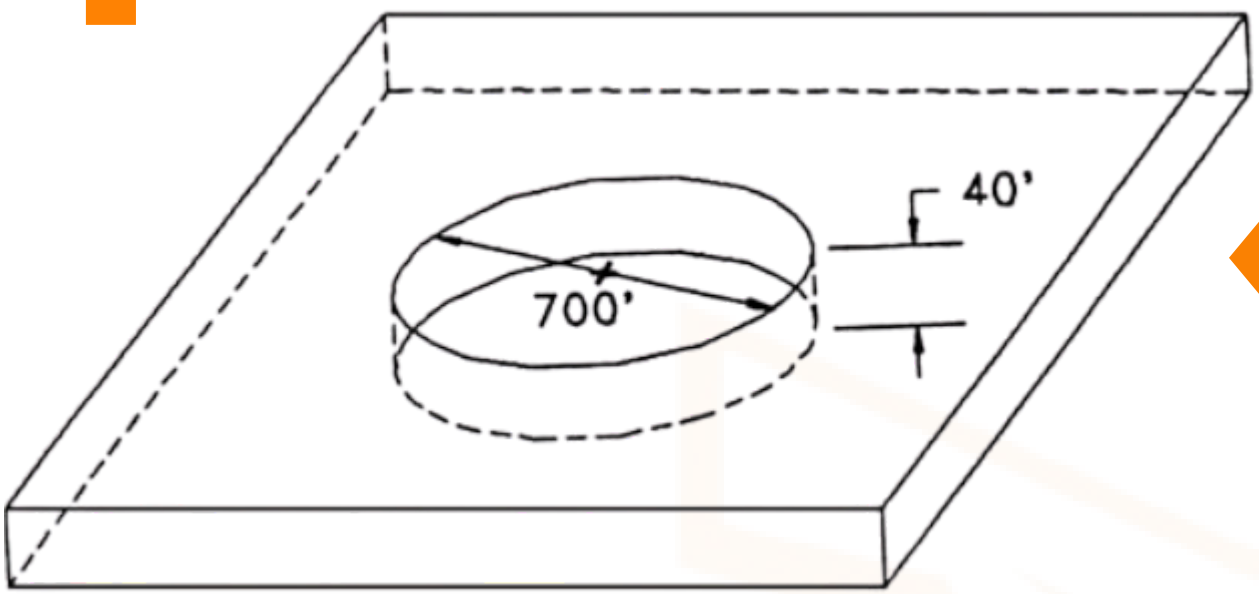
ACCESO AL MINERAL

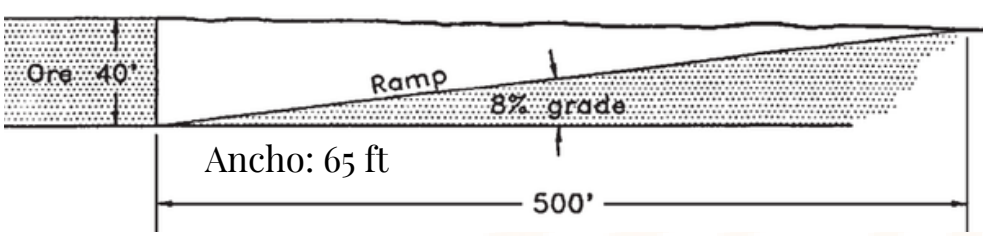


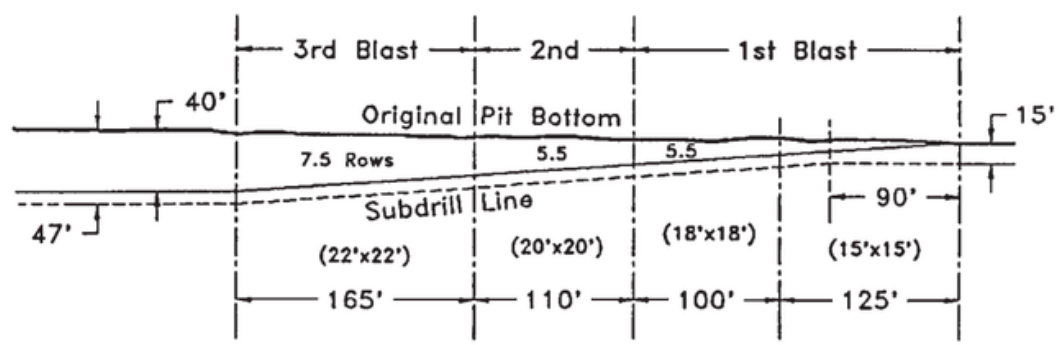
1 El inicio de la minería consiste en obtener acceso físico al yacimiento



Depende de la topografía del terreno

Para acceder al yacimiento se crea una rampa





Se muestra la construcción de la rampa mediante tres fases de voladura con mallas de perforación progresivas, optimizando la fragmentación a medida que aumenta la profundidad. Destaca la implementación de una línea de subperforación por debajo del nivel de diseño, una medida crítica para eliminar irregularidades en el piso y garantizar una superficie de rodadura perfectamente nivelada para el equipo minero.

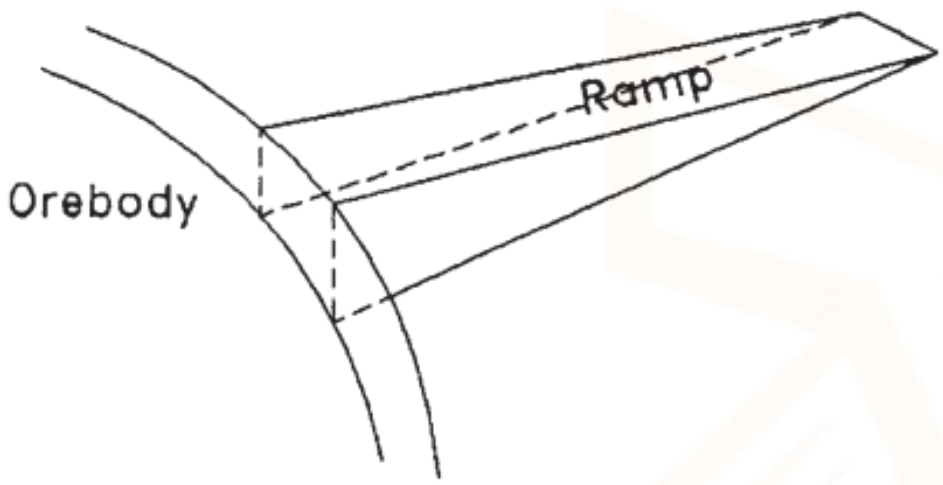
Se considerarán diferentes alternativas para el emplazamiento de la rampa

Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design (3rd ed.). CRC Press.

CASO A

La rampa se ubica completamente en el esteril que rodea el mineral. Se desea que el piso de la rampa esté en el fondo del mineral justo cuando llega al contacto mineral-desmonte.

El material estéril que está encima del yacimiento debe excavarse primero antes de poder extraer el mineral

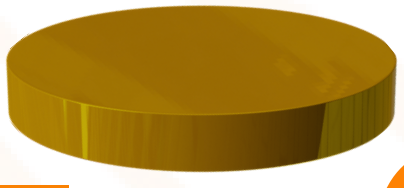


Ese trabajo tiene un costo, aunque todavía no se esté produciendo mineral.

Una vez retirado ese material, todo el mineral del yacimiento puede ser extraído.

Por fines académicos, se asume que el yacimiento puede explotarse con paredes verticales, entonces el volumen de mineral extraído se calcula según la forma cilíndrica

El volumen de roca estéril extraída al excavar la rampa es



$$\text{Ramp volume} = \frac{1}{2} H \frac{100H}{g} R_W$$

$$\text{Ore volume} = \frac{\pi D^2 H}{4}$$

2

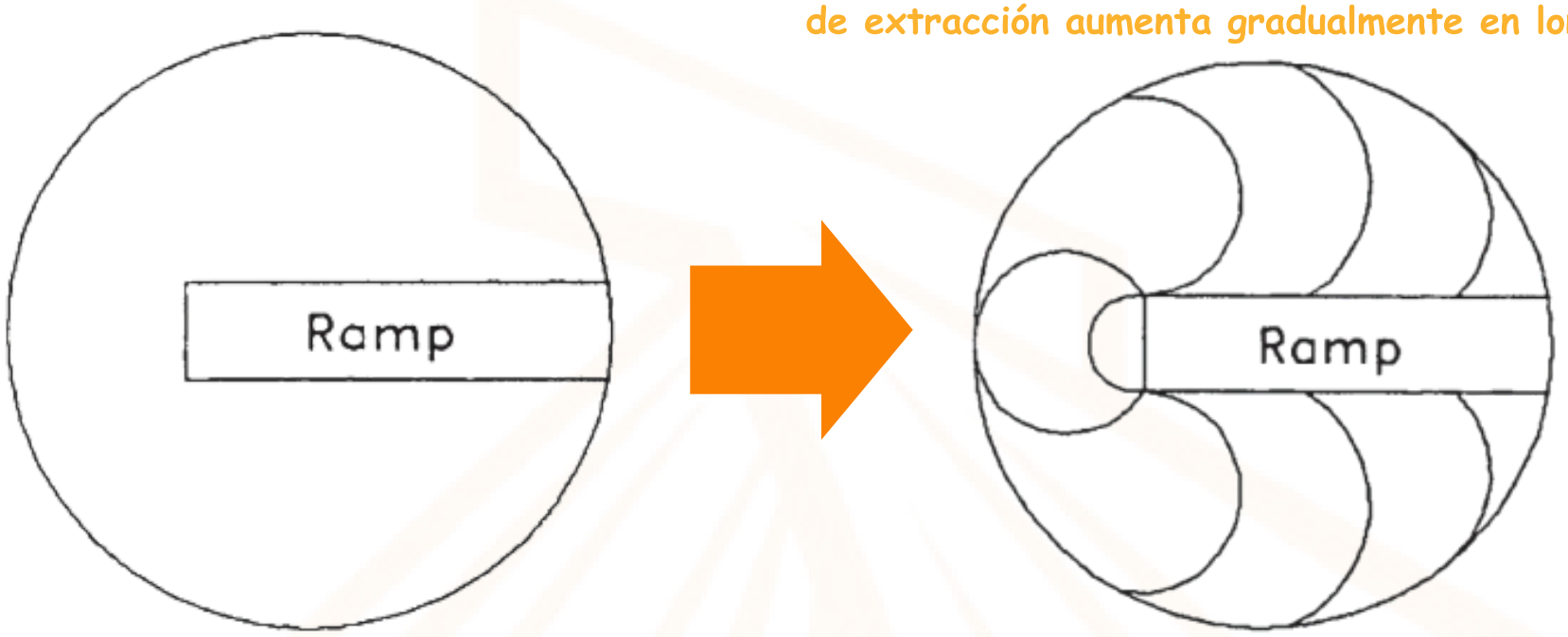
Donde RW es el ancho promedio de la rampa, H es la altura del banco y g es la pendiente de la rampa (%).

Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design (3rd ed.). CRC Press.

CASO B

En este caso, la rampa se ubica en el mineral en lugar de hacerlo en la roca estéril. Esto se haría como un corte de caída de la misma manera que se discutió anteriormente. El volumen excavado es obviamente el mismo que antes, pero ahora es mineral. Como el material es mineral, se puede procesar y, por lo tanto, se obtienen ganancias antes.

A partir de la parte inferior de la rampa, el frente de extracción aumenta gradualmente en longitud



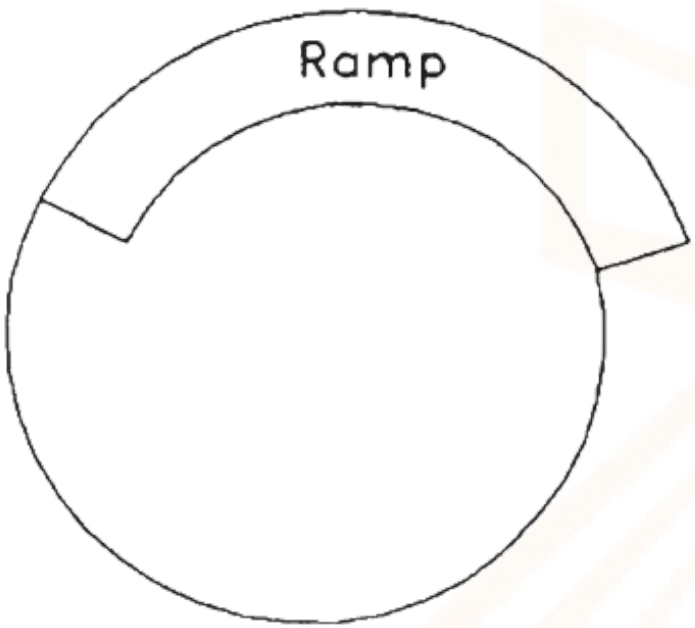
Si la rampa se agrega dentro de los límites planificados originalmente, entonces una cantidad de mineral se debe dejar en el lugar y tendra un volumen igual al volumen de la carretera.

El inconveniente es que al finalizar la extracción queda atrapada en la rampa una cantidad de mineral igual a la cantidad de desmonte extraído en el caso A.

Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design (3rd ed.). CRC Press.

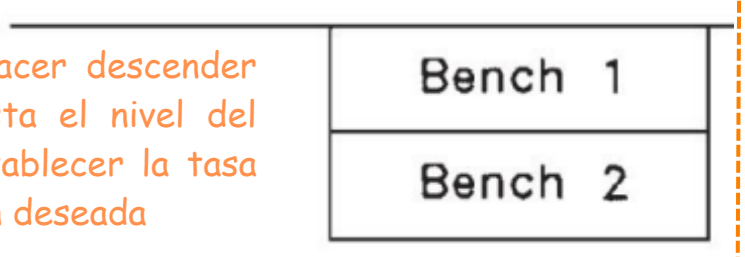
CASO C

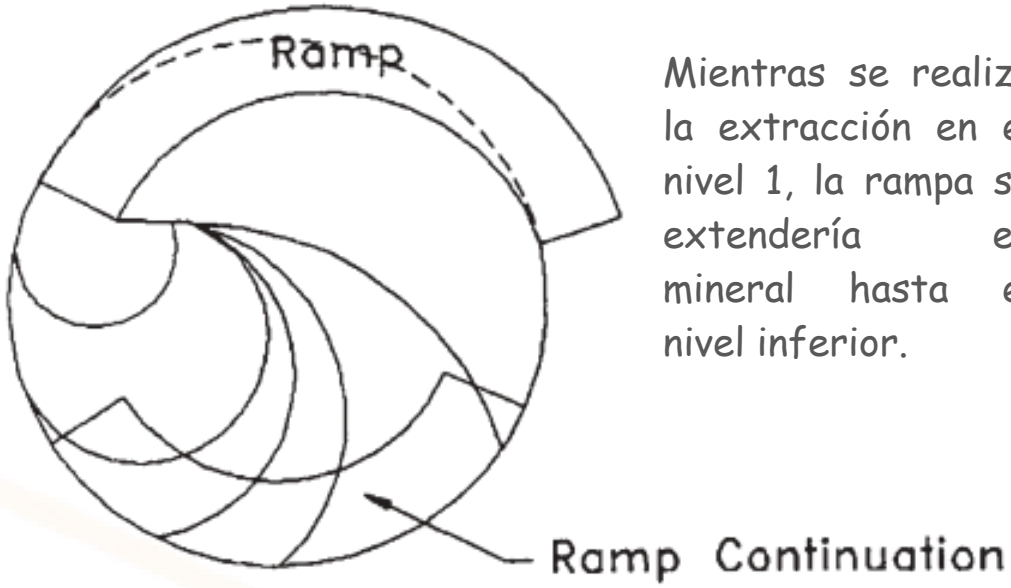
Se puede usar una carretera curva en lugar de recta, ubicada mayormente en desmonte para dejar mineral de menor calidad sin afectar la extracción.



Supongamos que el pozo no tiene una plataforma de altura, sino que consta de dos plataformas, como se muestra.

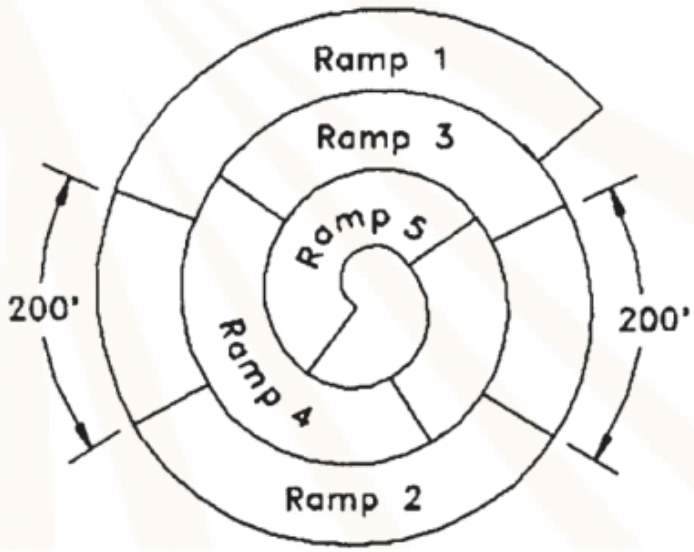
La idea es hacer descender la rampa hasta el nivel del mineral y establecer la tasa de producción deseada





Mientras se realiza la extracción en el nivel 1, la rampa se extendería en mineral hasta el nivel inferior.

Para una operación con varios bancos, el procedimiento continúa como se muestra.

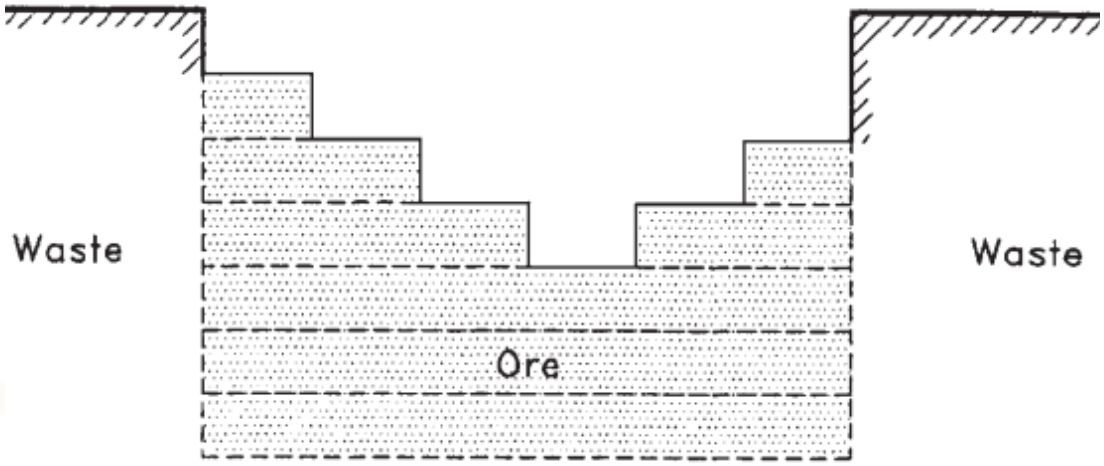


Se ha dejado una sección plana con una longitud de 200 pies entre los segmentos de declive

Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design (3rd ed.). CRC Press.

El tajo alcanzaría bastante pronto una profundidad final simplemente porque la rampa absorbió todo el espacio de trabajo disponible.

Se muestra una sección vertical del tajo final con el yacimiento. En este diseño, solo el inicio de la rampa está en desmonte, lo que reduce la cantidad de desmonte removido, pero esteriliza una gran parte del yacimiento.



CASO ALTERNATIVO

En este caso, el diseño empieza desde el banco más bajo y se va dibujando la rampa hacia atrás hasta llegar a la superficie.

Equilibrio entre remover más desmonte o perder parte del mineral

CONCLUSIONES

- La rampa principal puede implicar grandes volúmenes de material y su ubicación cambia con el tiempo.
- El tiempo de construcción de la rampa afecta el flujo de caja, mientras que su geometría (ancho y pendiente) influye significativamente en la relación de desmonte y en la extracción total.
- Se debe buscar un equilibrio entre remover más desmonte o perder parte del mineral

Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design (3rd ed.). CRC Press.

COMPARTE Y SÍGUENOS PARA MÁS CONTENIDO

GEIPLAMIN

GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE PLANEAMIENTO MINERO